



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA SESEGURIDAD



Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: Electrónica Y Automatización

Asignatura: Fundamentos De Programación - NRC:28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

TEMA: 10 SEUDOCODIGOS CON PRUEBAS DE ESCRITORIO Y DIAGRAMA DE FLUJO

CAPITULO #1

1. PSEUDOCÓDIGO

Leer dos números y mostrar la suma.

Inicio

Definir número1, número2, resultado como entero

Escribir "Ingrese el primer número:"

Leer número1

Escribir "Ingrese el segundo número:"

Leer número2

Resultado $\leftarrow$ número1 + número2

Escribir "La suma es:", resultado

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

PASO	Número 1	Número 2	Suma	Salida/Resultado
Inicio				
Leer Número 1	4			
Leer Número 2	4	5		
Suma	4	5	9	
Escribir resultado	4	5	9	La suma es: 9

ESTILO

2. SEUDOCODIGO

Leer dos números y mostrar cual es el mayor.

Inicio

Definir número1, número2, resultado como entero

Escribir "Ingrese el primer número:"

Leer número1

Escribir "Ingrese el segundo número:"

Leer número2

Si número1 > número2 entonces

Escribir "El número mayor es el primer número:", número1

Si no

Si número2 > número1 entonces

Escribir "El número mayor es el segundo número:", número2

Si no

Escribir "Ambos números son iguales:"

Fin Si

Fin Si

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Número1	Número2	Comparación	Resultado	Salida
Inicio					
Leer Número 1	20				
Leer Número 2	20	15			
Comparar	20	15	número1 > número2	Verdadero	
Mostrar	15	15			El número 2 es: 20

3- SEUDOCODIGO

Determinar si un número es par o impar.

Inicio

Definir número como entero

Escribir "Ingrese un número:"

Leer número

Si $\text{número} \text{ MOD } 2 = 0$ Entonces

Escribir "El número es par"

Sino

Escribir "El número es impar"

Fin Si

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Número	num MOD 2	Resultado	Salida
Inicio	-	-	-	-
Leer número	3	-	-	-
Evaluar Condición	3	1	Impar	-
Escribir Resultado	3	1	Impar	El número es Impar.

CAPITULO # 2

4. SEUDOCODIGO

Calcular el doble de un número.

Inicio

Definir número, doble como entero
Escribir "Ingrese un número:"

Leer número

$\text{doble} \leftarrow \text{num} * 2$

Escribir "El doble es:", doble

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	num	doble	Explicación	Salida
Iniciar				
Leer num	2		Usuario ingresa 2	
$\text{doble} \leftarrow \text{num} * 2$	2	4	$2 * 2 = 4$	
Escribir Resultado	2	4	Se muestra el valor	El doble es: 4

S = SEUDO CODIGO

Calcular cuánto gana una persona por horas trabajadas.

Inicio

Definir horas, pago, salario como real.

Escribir "Ingrese horas trabajadas:"

Leer horas

Escribir "Ingrese pago por hora:"

Leer pago

$\text{salario} \leftarrow \text{horas} * \text{pago}$

Escribir "El salario es;" , salario

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	horas	Pago	Salario	Explicación	Salida
Iniciar					
Leer horas	6			Usuario ingresa horas	
Leer pago	6	10		Usuario ingresa pago	
$\text{salario} \leftarrow \text{horas} * \text{pago}$	6	10	60	$6 * 10 = 60$	
Escribir Salarios	6	10	60	Se muestra resultado	El salario es: 60

6: SEUDO CODIGO

Determinar si un estudiante aprueba o no según su nota.

Inicio
Definir nota como real
Escribir "Ingrese la nota:"
Leer nota

Si $\text{nota} \geq 14$ Entonces

Escribir "Aprobado"

Si no

Escribir "Reprobado"

Fin Si

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Nota	Comparación	Resultado	Salida
Iniciar				
Leer nota	16			
Evaluar condición	16	$16 \geq 14$	Verdadero	
Ejecutar	16			Aprobado

Paso	Nota	Comparación	Resultado	Salida
Iniciar				
Leer nota	12			
Evaluar condición	12	$12 \geq 14$	Falso	
Ejecutar	12			Reprobado

CAPITULO #3

7: SEUDOCODIGO

Elevar un número al cuadrado.

Inicio

Definir numero, cuadrado como entero

Escribir "Ingrese un número:"

Leer numero

$\text{cuadrado} \leftarrow \text{numero} * \text{numero}$

Escribir "El cuadrado del número es:", cuadrado

Fin.

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	Numero	cuadrado	Explicación	Salida.
Iniciar				
Leer numero	5	.	Usuario Ingresó	
$\text{cuadrado} \leftarrow \text{numero} * \text{numero}$	5	25	$5 \times 5 = 25$	
Mostrar	5	25	Muestra resultado	El cuadrado del número es: 25

8: SEUDOCODIGO

Conversion Celcius a Fahrenheit.

Inicio

Definir C, f Como real

Escribir "Ingrese la temperatura en grados Celsius:"

Leer C

Escribir "Temperatura ingresada:", C, "°C"

$f \leftarrow (C * 9/5) + 32$

Escribir "La temperatura en Fahrenheit es:", f, "°F"

Fin.

ESTILO

PRUEBA DE ESCRITORIO

Paso	C	f	Explicación	Salida
Iniciar				
Leer C	25		Usuario ingresa 25	
Mostrar C	25		confirmación	25°C
$f = (C \times 9/5) + 32$	25	77	$(25 \times 9/5) + 32$ $= 77$	
Mostrar	25	77	Muestra el Resultado	77 °F

9. SEUDOCODIGO

Determinar si un número es negativo, positivo o cero.

Iniciar

Definir número como entero

Escribir "Ingrese un número:"

Leer número

Si número > 0 Entonces

Escribir "Positivo"

Si no

Si número < 0 Entonces

Escribir "Negativo"

Sino

Escribir "Es cero"

Fin Si

Fin Si

Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO.

Paso	Numero	Condición	Salida.	
Iniciar				
Leer numero	-4			
Evaluar $\text{numero} > 0$	-4	Falso		
Evaluar $\text{numero} < 0$	-4	Verdadero		
Mostrar	-4	—	Negativo	Negativo

10- SEUDOCODIGO

Sumar N números ingresados por el usuario.

Iniciar

Definir n, i, numero, suma como Entero

$\text{suma} \leftarrow 0$

Escribir "¿Cuántos números deseas ingresar?"

Leer n

Para $i \leftarrow 1$ hasta n Hacer

Escribir "Ingrese un número:"

Leer numero

$\text{suma} \leftarrow \text{suma} + \text{numero}$

Fin Para

Escribir "La suma total es:", suma.

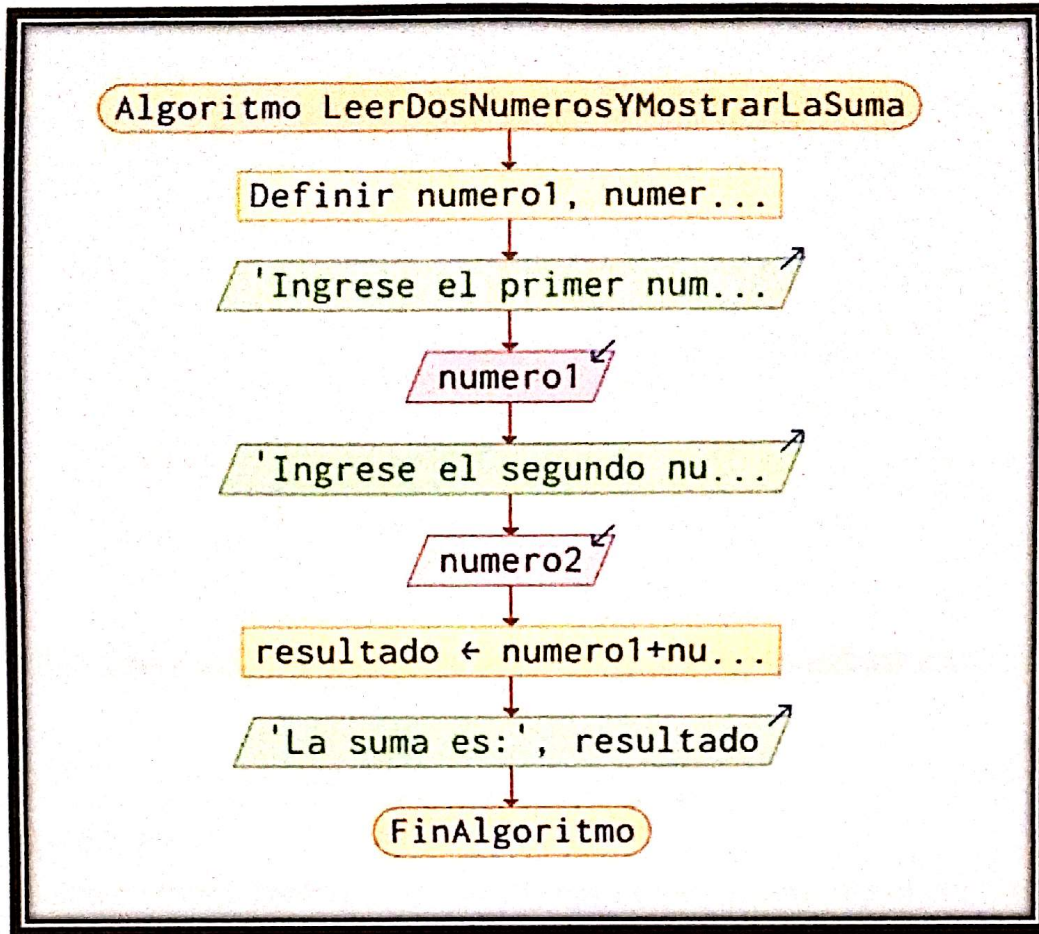
Fin

PRUEBA DE ESCRITORIO

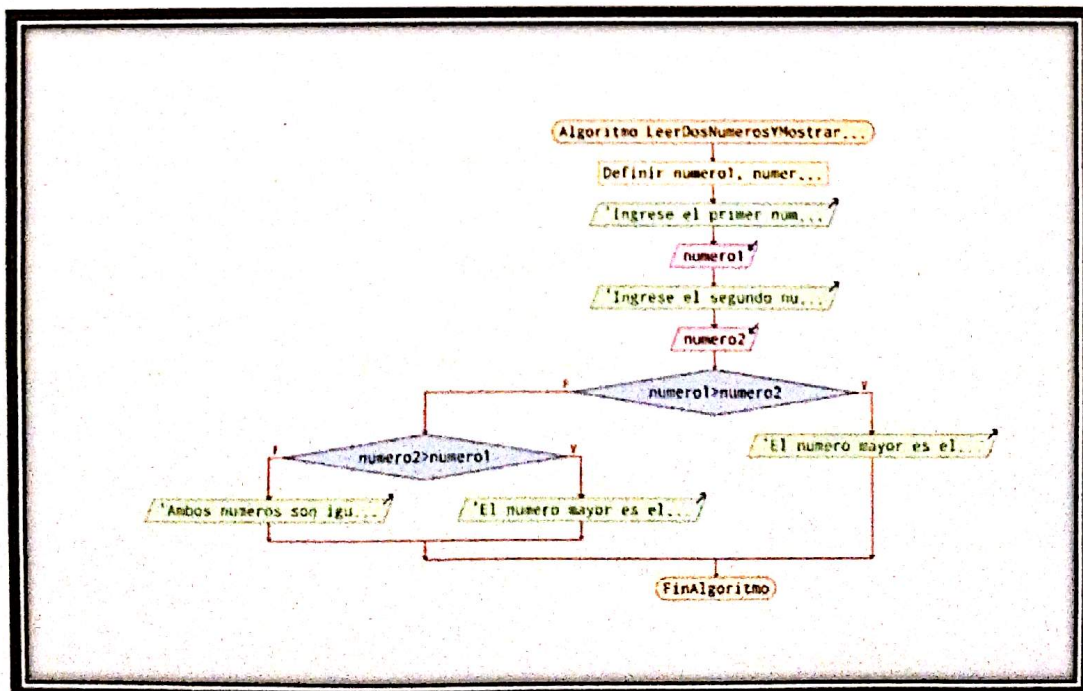
Paso	i	numero	suma (Antes)	suma (Despues)	Explicacion	Salida
1	-	-	0	0	iniciar	-
2	-	-	0	0	Leer $n=3$	-
3	1	2	0	2	$0+2$	-
4	2	4	2	6	$2+4$	-
5	3	6	6	12	$6+6$	-
6	-	-	12	12	Fin ciclo	-
7	-	-	12	12	Mostrar resultado	La suma total es 12

DIAGRAMAS DE FLUJO

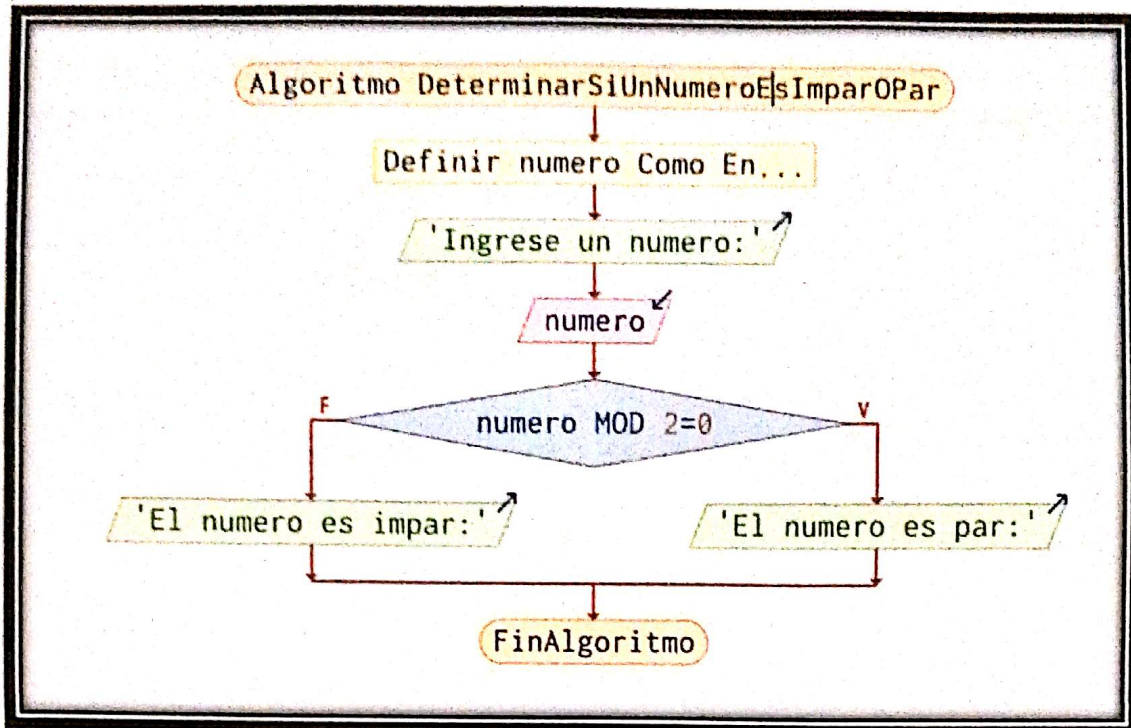
EJERCICIO.1



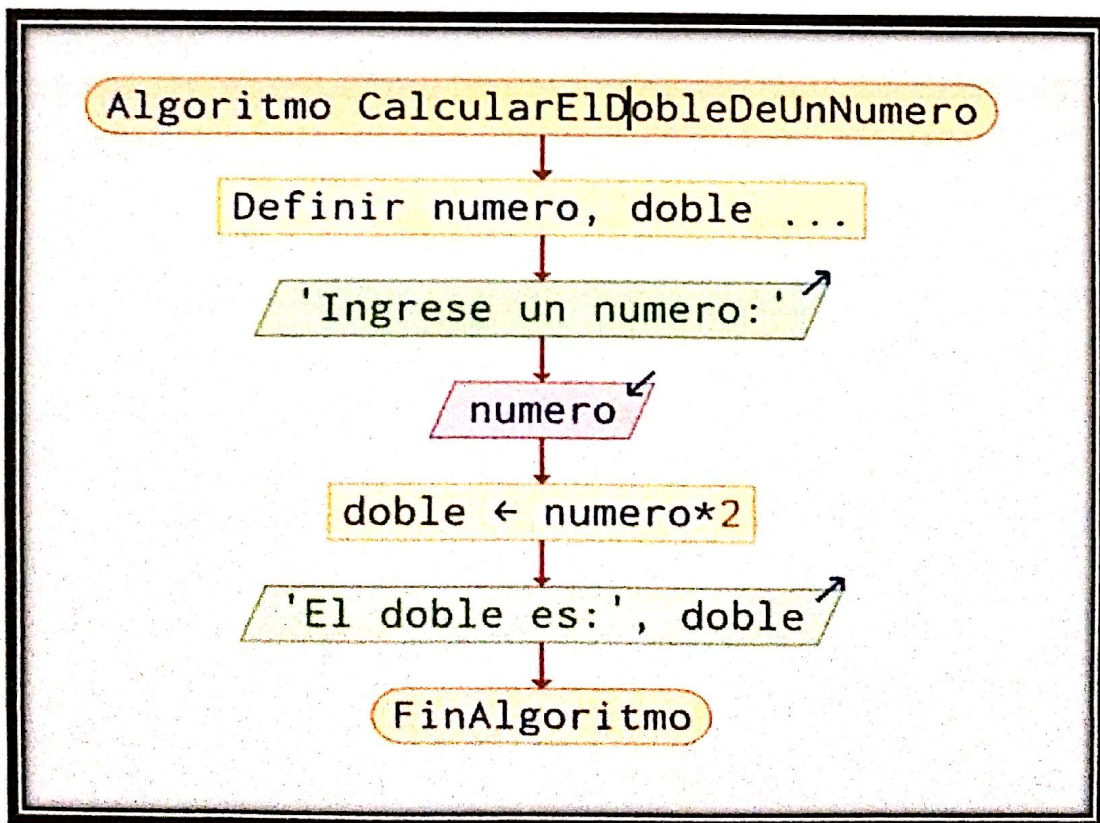
EJERCICIO.2



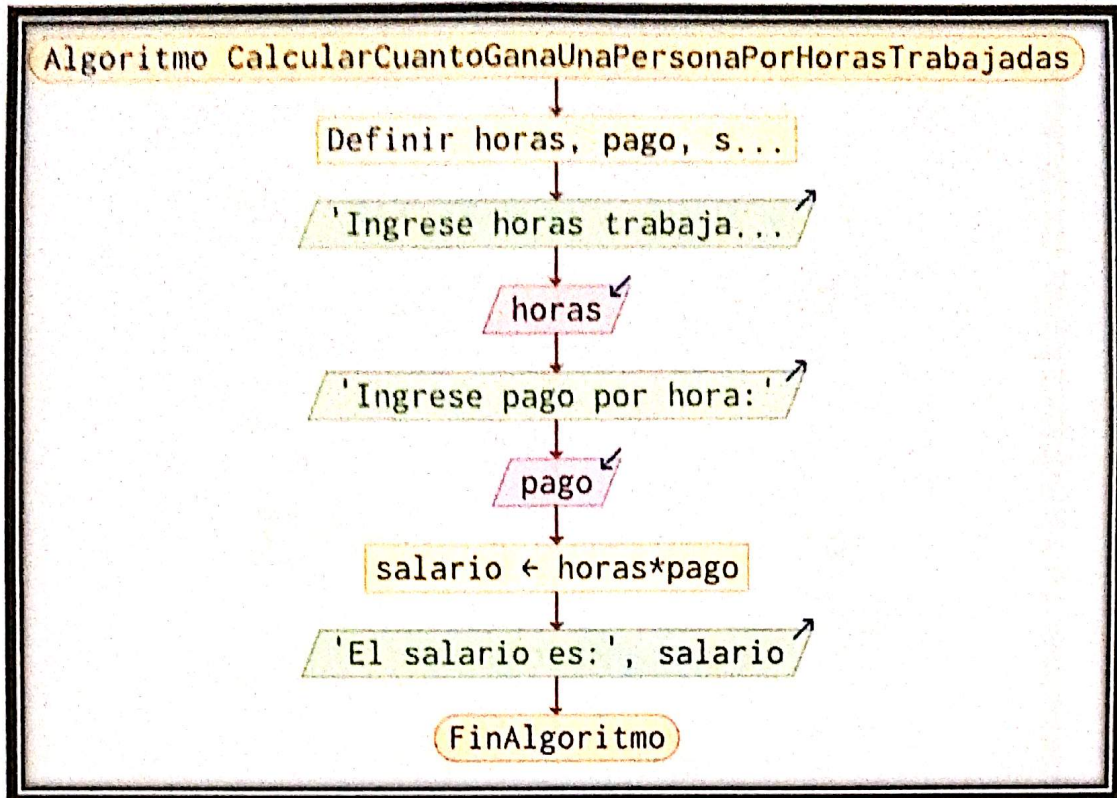
EJERCICIO.3



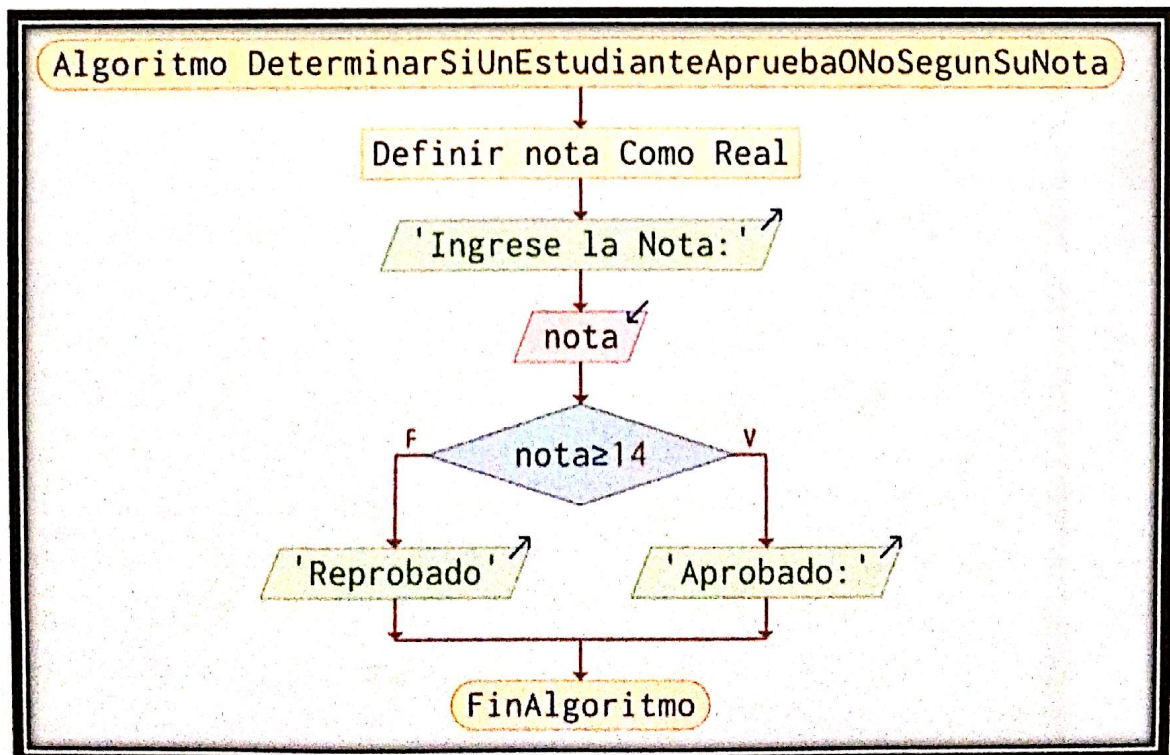
EJERCICIO.4



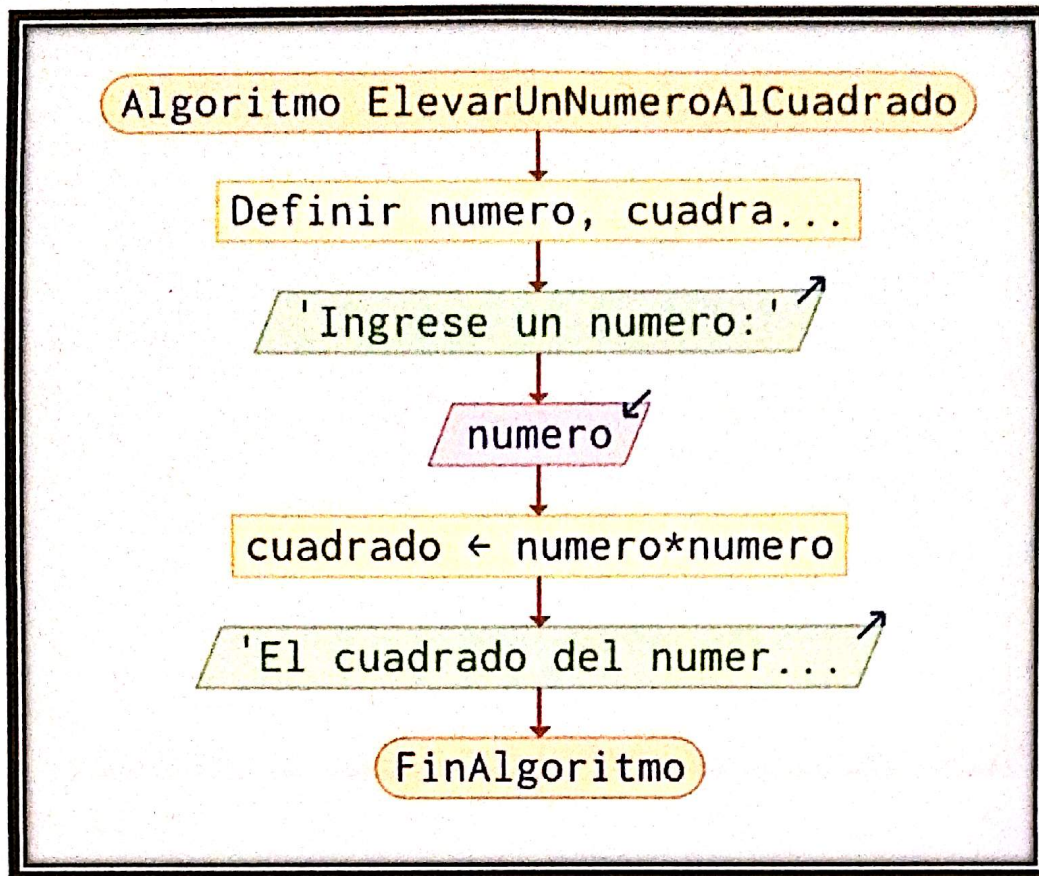
EJERCICIO.5



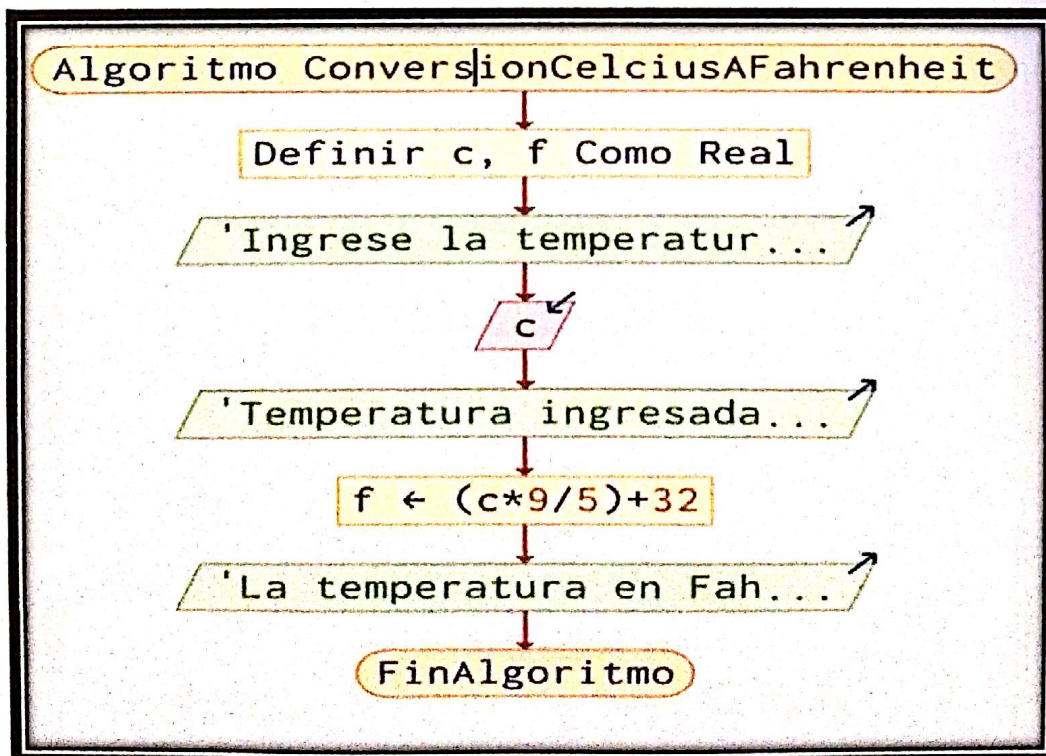
EJERCICIO.6



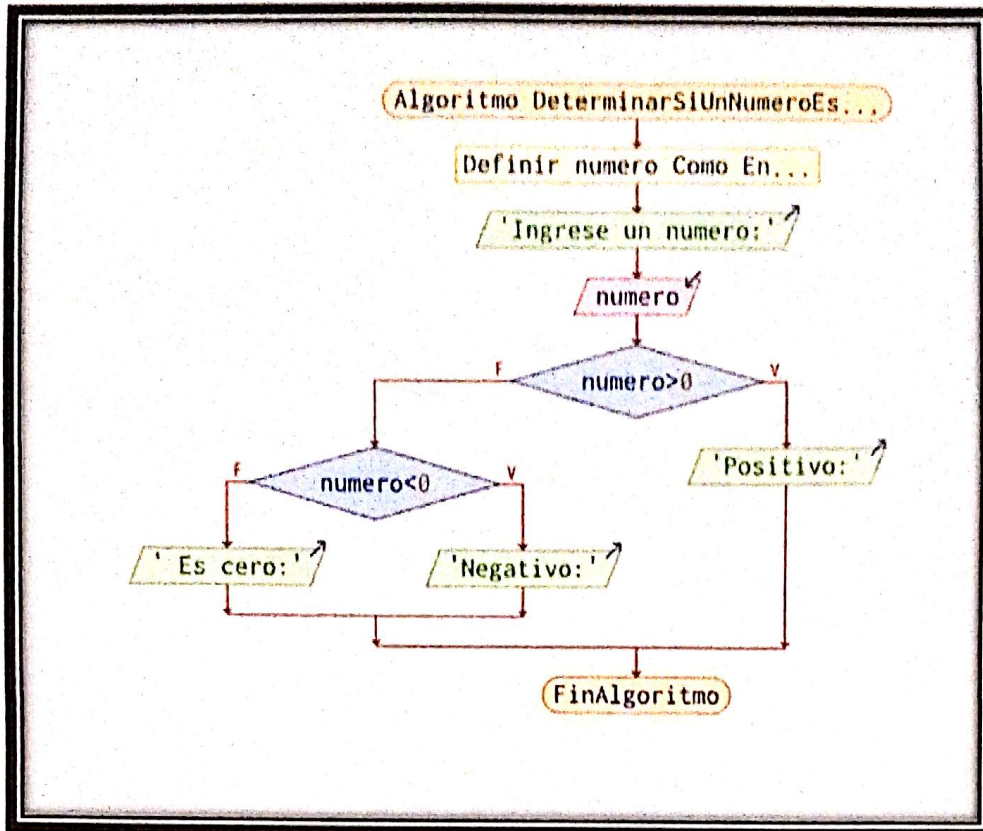
EJERCICIO.7



EJERCICIO.8



EJERCICIO.9



EJERCICIO.10

